

1 - Para instalar TensorFlow

ejecutamos en la terminal: `pip install tensorflow`

2 - Importamos las librerías necesarias

```
import tensorflow as tf
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

3 - Obtenemos los datos del CSV

```
data = pd.read_csv('../AplicandoTensorFlow/celsius_a_fahrenheit.csv')
print(data)
celsius = np.array(data['Celsius'])
fahrenheit = np.array(data['Fahrenheit'])
```

4 - Compilación del modelo

* Creamos el modelo

```
a - ejemplo con solo una capa
#capa = tf.keras.layers.Dense(units=1, input_shape=[1])
#modelo = tf.keras.Sequential([capa])
```

b - ejemplo con 2 capas ocultas

```
oculta1 = tf.keras.layers.Dense(units=3, input_shape=[1])
oculta2 = tf.keras.layers.Dense(units=3)
salida = tf.keras.layers.Dense(units=1)
modelo = tf.keras.Sequential([oculta1, oculta2, salida])
```

```
modelo.compile(
    optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(0.1),
    loss='mean_squared_error'
)
```

* Entrenamos nuestro modelo

```
historial = modelo.fit(celsius, fahrenheit, epochs=500, verbose=False)
print('Modelo entrenado')
print("\n")
```

* Imprimimos la función de pérdida

```
plt.xlabel('# Epoca')
plt.ylabel('Magnitud de pérdida')
plt.plot(historial.history['loss'])
```

* Hacemos una predicción $(35C \times 9)/5 + 32 = 95F$

```
print(modelo.predict([35.0]))
```

* Imprimimos los pesos de la capa/s

```
# print('Estos son los pesos de la capa: {}'.format(capa.get_weights()))
print('Estos son los pesos de la capa oculta 1: {}'.format(oculta1.get_weights()))
print('Estos son los pesos de la capa oculta 2: {}'.format(oculta2.get_weights()))
print('Estos son los pesos de la capa de salida: {}'.format(salida.get_weights()))
```